
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto

- Recicla Run

Responsáveis pelo Projeto

- Pedro Makson Fontes da Costa
- Arthur Kellyson Pinheiro de Negreiros

ESPECIFICAÇÃO FORMAL

1. RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DO RECICLA RUN

Este documento expõe a especificação formal do sistema *Recicla Run*, um jogo educativo baseado em coleta e classificação de resíduos, utilizando Redes de Petri Ordinárias como ferramenta de modelagem.

O objetivo desta especificação é representar o comportamento dinâmico do jogo, desde o início da fase até sua conclusão, assegurando coerência, ausência de ambiguidades e a possibilidade de verificação formal.

O jogador percorre cenários coletando resíduos, desviando obstáculos, classificando corretamente o lixo e avançando por fases até a conclusão. Falhas como colisões exigem reinício do cenário. Cada ação, decisão ou condição do sistema é representada formalmente pela rede, permitindo validação rigorosa.

2. REQUISITOS

2.1 Requisitos Funcionais

- [RF01] Iniciar jogo;
- [RF02] Movimentar personagem;
- [RF03] Coletar lixo;
- [RF04] Desviar obstáculos;
- [RF05] Classificar resíduos;
- [RF06] Avançar para próximo cenário;
- [RF07] Exibir contador de itens coletados;
- [RF08] Reiniciar cenário após colisão;
- [RF09] Exibir e transformar cenários;
- [RF10] Exibir tela final de conclusão.

2.2 Requisitos Não Funcionais

- [RNF01] Usabilidade: sistema intuitivo e fácil interação;
- [RNF02] Modularidade e adaptabilidade a novas fases;
- [RNF03] Desempenho estável e baixo consumo de recursos;
- [RNF04] Exibição de mensagens educativas relacionadas aos ODS.

3. ESPECIFICAÇÃO FORMAL

RF01 – Iniciar Jogo

Descrição do Requisito:

Preparar o cenário inicial, posicionar o personagem e disponibilizar elementos para interação.

Lugares (P):

- P1: Sistema Inicializado
- P2: Cenário Carregado
- P3: Personagem Posicionado
- P4: Jogo Pronto para Movimentação

Transições (T):

- T1: Carregar Recursos do Cenário
- T2: Posicionar Personagem
- T3: Inicializar Elementos de Jogo

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (T3, P4)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4]

Representação Gráfica (diagrama):



RF02 – Movimentar Personagem

Descrição do Requisito:

Permitir que o jogador controle o personagem para pular (tecla espaço), evitando obstáculos.

Lugares (P):

- P1: Movimentação Habilitada (estado inicial, vindo do RF01)
- P2: Personagem no Chão
- P3: Personagem Pulando
- P4: Personagem Caindo

Transições (T):

- T1: Habilitar Controles
- T2: Pressionar Espaço (iniciar pulo)
- T3: Alcançar Altura Máxima (transição do pulo para queda)
- T4: Personagem Aterrisa (voltar ao chão)

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P2)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

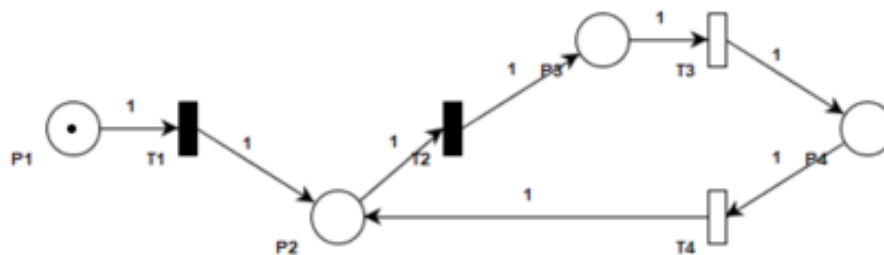
Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4] → T4 → [P2]

Representação Gráfica (diagrama):



RF03 – Coletar Lixo

Descrição do Requisito:

Permitir que o jogador colete resíduos espalhados pelos cenários, aumentando o contador de lixo coletado.

Lugares (P):

- P1: Personagem em Movimento (estado inicial)
- P2: Lixo Disponível no Cenário
- P3: Personagem Próximo ao Lixo
- P4: Lixo Coletado
- P5: Contador Atualizado

Transições (T):

- T1: Detectar Lixo no Cenário
- T2: Personagem se Aproxima do Lixo
- T3: Coletar Lixo (interação)
- T4: Atualizar Contador
- T5: Continuar Movimento (ciclo)

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P5)
- (P5, T5)
- (T5, P1)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

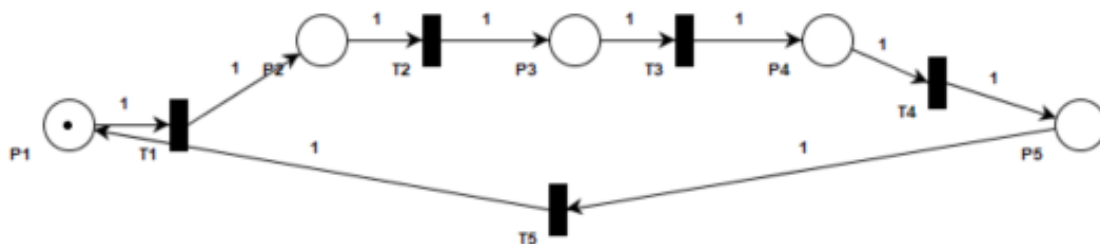
Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4] → T4 → [P5] → T5 → [P1]

Representação Gráfica (diagrama):



RF04 – Exibir Contador de Lixo

Descrição do Requisito:

Exibir em tempo real a quantidade de lixo coletado pelo jogador durante a partida.

Lugares (P):

- P1: Contador Atualizado (estado inicial, vindo do RF03)
- P2: Sistema de Interface Ativo
- P3: Contador Processado
- P4: Interface de Exibição Pronta
- P5: Contador Visível na Tela

Transições (T):

- T1: Ativar Sistema de Interface
- T2: Processar Valor do Contador
- T3: Preparar Exibição
- T4: Atualizar Display na Tela

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P5)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

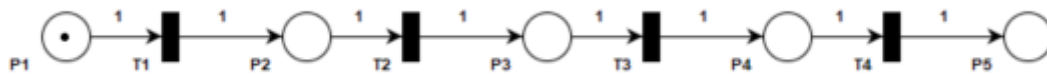
Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4] → T4 → [P5]

Representação Gráfica (diagrama):



RF05 – Classificar Lixo nas Lixeiras

Descrição do Requisito:

Permitir que o jogador classifique corretamente o lixo coletado nas lixeiras apropriadas (reciclável, orgânico, etc.), impactando visualmente o cenário.

Lugares (P):

- P1: Lixo Coletado no Inventário (estado inicial)
- P2: Jogador Próximo à Lixeira
- P3: Lixeira Identificada
- P4: Classificação em Processo
- P5: Lixo Classificado Corretamente
- P6: Lixo Classificado Incorretamente
- P7: Cenário Atualizado (positivamente)
- P8: Opção de Nova Tentativa

Transições (T):

- T1: Aproximar da Lixeira
- T2: Identificar Tipo de Lixeira
- T3: Iniciar Classificação
- T4: Validar Classificação (correta)
- T5: Validar Classificação (incorreta)
- T6: Atualizar Cenário Positivamente
- T7: Oferecer Nova Tentativa
- T8: Tentar Novamente

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (T3, P4)
- (P4, T4)

-
- (P4, T5)
 - (T4, P5)
 - (T5, P6)
 - (P5, T6)
 - (P6, T7)
 - (T6, P7)
 - (T7, P8)
 - (P8, T8)
 - (T8, P3) ← Volta para tentar novamente

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$
- $M_0(P6) = 0$
- $M_0(P7) = 0$
- $M_0(P8) = 0$

Representação Gráfica (textual):

→ T4 → [P5] → T6 → [P7]

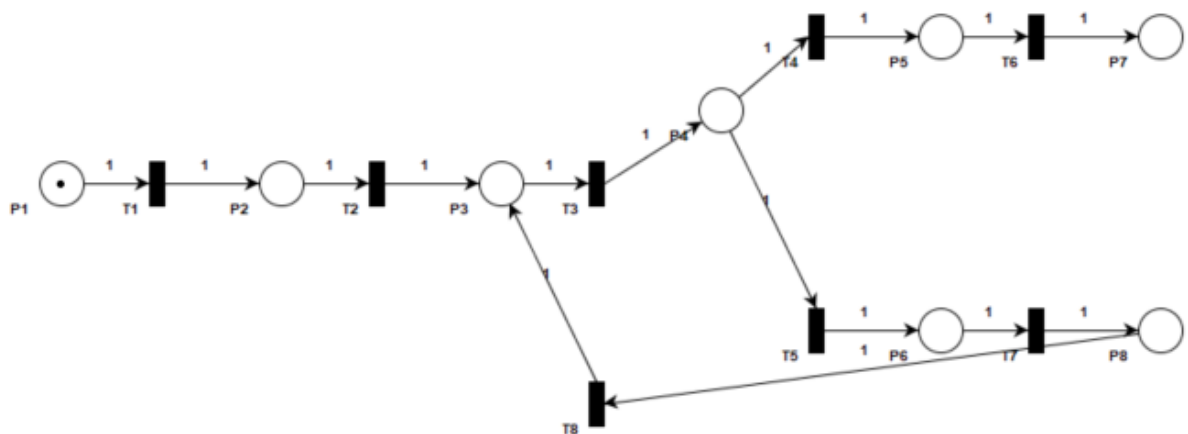
/

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4]

\

→ T5 → [P6] → T7 → [P8] → T8

Representação Gráfica (diagrama):



RF06 – Desviar Obstáculos

Descrição do Requisito:

Permitir que o jogador desvie de obstáculos presentes no cenário através do pulo, com possibilidade de colisão e reinício do cenário.

Lugares (P):

- P1: Personagem em Movimento (estado inicial)
- P2: Obstáculo Detectado
- P3: Opção de Desvio Disponível
- P4: Personagem Pulando (para desviar)
- P5: Obstáculo Desviado com Sucesso
- P6: Colisão com Obstáculo
- P7: Cenário Reiniciado

Transições (T):

- T1: Detectar Obstáculo no Caminho
- T2: Disponibilizar Opção de Desvio
- T3: Pular para Desviar
- T4: Concluir Desvio com Sucesso
- T5: Colidir com Obstáculo
- T6: Reiniciar Cenário após Colisão

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)

- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (P3, T5) ← Caminho de colisão
- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P5)
- (T5, P6)
- (P6, T6)
- (T6, P7)
- (P7, P1) ← Retorna ao movimento após reinício

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

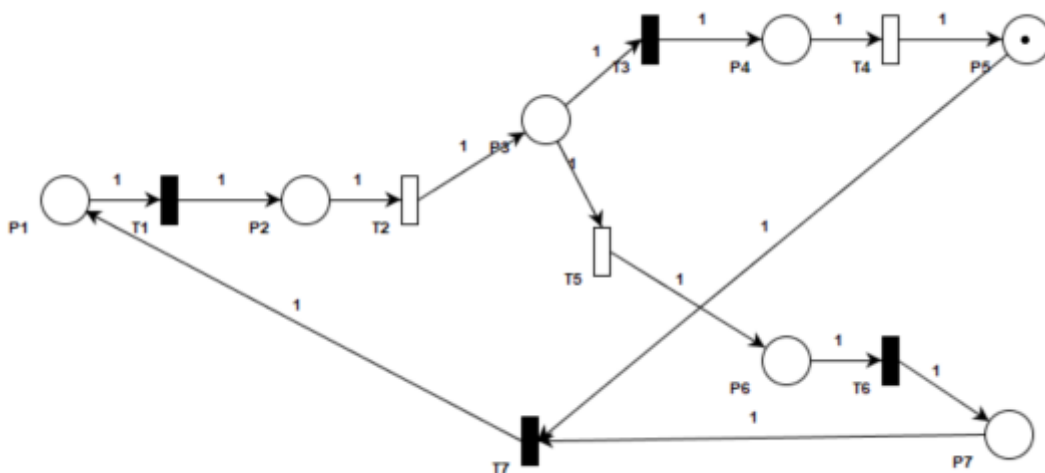
Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$
- $M_0(P6) = 0$
- $M_0(P7) = 0$

Representação Gráfica (textual):

→ T3 → [P4] → T4 → [P5]
 /
 [P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → [P1] (após sucesso)
 \
 → T5 → [P6] → T6 → [P7] → [P1] (após reinício)

Representação Gráfica (diagrama):



RF07 – Reiniciar Cenário

Descrição do Requisito:

Reiniciar o cenário atual após colisão com obstáculo, permitindo que o jogador continue a partida sem perder progresso de atividades anteriores.

Lugares (P):

- P1: Colisão Detectada (estado inicial)
- P2: Sistema de Reinício Ativado
- P3: Progresso Anterior Salvo
- P4: Cenário em Processo de Reinicialização
- P5: Elementos Reposicionados
- P6: Cenário Reiniciado Pronto

Transições (T):

- T1: Ativar Sistema de Reinício
- T2: Salvar Progresso Anterior
- T3: Iniciar Reinicialização do Cenário
- T4: Reposicionar Elementos
- T5: Finalizar Reinício do Cenário

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)

- (P3, T3)
- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P5)
- (P5, T5)
- (T5, P6)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

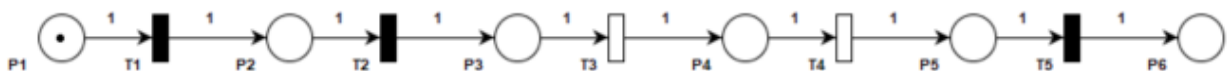
Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$
- $M_0(P6) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4] → T4 → [P5] → T5 → [P6]

Representação Gráfica (diagrama):



RF08 – Avançar para Próximo Cenário

Descrição do Requisito:

Permitir que o jogador avance para o próximo cenário (urbano → florestal → aquático) após completar os objetivos do cenário atual.

Lugares (P):

- P1: Cenário Atual Completado (estado inicial)
- P2: Sistema de Transição Ativado
- P3: Objetivos Validados
- P4: Próximo Cenário Carregando
- P5: Elementos do Novo Cenário Preparados
- P6: Transição Concluída

Transições (T):

- T1: Ativar Sistema de Transição
- T2: Validar Objetivos do Cenário
- T3: Iniciar Carregamento do Próximo Cenário
- T4: Preparar Elementos do Novo Cenário
- T5: Finalizar Transição

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P5)
- (P5, T5)
- (T5, P6)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$
- $M_0(P6) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4] → T4 → [P5] → T5 → [P6]

Representação Gráfica (diagrama):



RF09 – Exibir e Transformar Cenários

Descrição do Requisito:

Atualizar visualmente o cenário conforme as ações do jogador (limpeza, classificação correta/incorreta do lixo), mostrando mudanças positivas ou negativas no ambiente.

Lugares (P):

- P1: Ação do Jogador Concluída (estado inicial)
- P2: Sistema de Renderização Ativo
- P3: Mudanças Identificadas
- P4: Transformação em Processo
- P5: Elementos Visuais Atualizados
- P6: Cenário Transformado Exibido

Transições (T):

- T1: Ativar Sistema de Renderização
- T2: Identificar Mudanças no Cenário
- T3: Iniciar Transformação Visual
- T4: Atualizar Elementos Visuais
- T5: Finalizar Exibição da Transformação

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)
- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P5)
- (P5, T5)
- (T5, P6)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$

- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$
- $M_0(P6) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4] → T4 → [P5] → T5 → [P6]

Representação Gráfica (diagrama):



RF10 – Exibir Tela de Finalização

Descrição do Requisito:

Exibir a tela de finalização do jogo quando o jogador completar todos os cenários (urbano, florestal e aquático), mostrando estatísticas e mensagens educativas.

Lugares (P):

- P1: Último Cenário Completado (estado inicial)
- P2: Sistema de Finalização Ativado
- P3: Estatísticas Calculadas
- P4: Mensagens Educativas Preparadas
- P5: Tela de Finalização Pronta
- P6: Jogo Finalizado

Transições (T):

- T1: Ativar Sistema de Finalização
- T2: Calcular Estatísticas da Partida
- T3: Preparar Mensagens Educativas
- T4: Montar Tela de Finalização
- T5: Exibir Tela de Finalização

Arcos (F):

- (P1, T1)
- (T1, P2)
- (P2, T2)
- (T2, P3)
- (P3, T3)

- (T3, P4)
- (P4, T4)
- (T4, P5)
- (P5, T5)
- (T5, P6)

Peso dos Arcos (W):

- Todos os arcos têm peso 1.

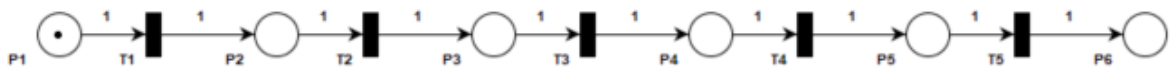
Marcação Inicial (M_0):

- $M_0(P1) = 1$
- $M_0(P2) = 0$
- $M_0(P3) = 0$
- $M_0(P4) = 0$
- $M_0(P5) = 0$
- $M_0(P6) = 0$

Representação Gráfica (textual):

[P1] → T1 → [P2] → T2 → [P3] → T3 → [P4] → T4 → [P5] → T5 → [P6]

Representação Gráfica (diagrama):



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de Rede de Petri apresentado representa de forma rigorosa o fluxo do jogo Recicla Run, contemplando etapas de coleta, classificação, obstáculos, reinício e progressão entre cenários. A especificação formal garante clareza, ausência de ambiguidades e permite validação por meio de simulações.